

- 1) Zerlege die Gewichtskraft in den Anteil parallel zur Rampe ($F_{\parallel}$) und senkrecht zur Rampe ($F_{\perp}$):

Antwort: Diese Zeichnung sollte sich mehrfach in Eurem Heft befinden!

- 2) Ein Wagen rollt eine kleine Rampe herunter. Kreuze richtige Aussagen an:

- ☒ $F_{\parallel}$ und $F_{\perp}$ zusammen (addiert) ergeben die Gewichtskraft.
- ☒ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\parallel}$ kleiner.
- ☒ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\perp}$ kleiner.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\parallel}$ größer.
- ☐ $F_{\parallel}$ ist unabhängig davon wie steil oder flach die Rampe ist.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\perp}$ größer.
- ☒ $F_{\parallel}$ bewegt den Wagen.
- ☒ Die Gewichtskraft ist unabhängig davon wie steil oder flach die Rampe ist.
- ☐ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\parallel}$ kleiner.
- ☒ Wenn das Wägelchen auf einem Tisch steht, bewegt sich der Wagen nicht, weil $F_{\parallel}$ Null ist.
- ☒ Wird die Rampe steiler, wird $F_{\parallel}$ größer.
- ☐ $F_{\perp}$ ist immer doppelt so groß wie $F_{\parallel}$.
- ☐ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\perp}$ kleiner.
- ☒ Wird die Rampe flacher, wird $F_{\perp}$ größer.
- ☒ Wird der Wagen schwerer, steigt seine Gewichtskraft.
- ☐ $F_{\perp}$ bewegt den Wagen, aber nicht ganz so schnell wie $F_{\parallel}$
- ☐ Kräfte gibt es nicht.

- 2) Wie ist die Arbeit definiert?

Antwort: $W = Fs$

- 3) Eine Kraft $F = 20 \text{ N}$ wirkt über einen Weg von $1,5 \text{ m}$. Wieviel Arbeit wird aufgewendet?

Antwort: $W = Fs = 20 \text{ N} \cdot 1,5 \text{ m} = 30 \text{ N m}$